



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

Smart Bin

GROUP 17

Raja Avicenna Al-Kindi Vijasa	2406416352
Haidar Rafif Radithya	2406408836
Tomas Warren Wuisang	2406423963
Ahmad Malik Prasetyo	2406416270

PREFACE

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya proyek akhir kami untuk mata kuliah Sistem Embedded.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Embedded atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian proyek ini. Tidak lupa pula kami berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok yang telah berdedikasi dan bekerja keras demi terwujudnya proyek ini. Proyek Smart Bin ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah yang lebih cerdas dan higienis di lingkungan sekitar kita.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan proyek-proyek serupa di masa mendatang.

Depok, 13 Mei 2026

Group 17

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION

- 1.1 Background
- 1.2 Project Description
- 1.3 Objectives
- 1.4 Roles and Responsibilities

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

- 2.1 Equipment
- 2.2 Implementation

CHAPTER 3: TESTING AND ANALYSIS

- 3.1 Testing
- 3.2 Result
- 3.3 Analysis

CHAPTER 4: CONCLUSION

REFERENCES

APPENDICES

- Appendix A: Project Schematic
- Appendix B: Documentation

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan hingga pencemaran lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah tempat sampah yang penuh tetapi tidak segera dikosongkan, serta keharusan menyentuh pegangan tempat sampah yang berpotensi menjadi media penularan kuman dan bakteri.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan sistem embedded memberikan peluang besar untuk menciptakan solusi dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam merancang desain tempat sampah yang bisa memudahkan penggunaanya. Dengan memanfaatkan mikrokontroler seperti Arduino Uno dan berbagai sensor seperti sensor ultrasonik, tempat sampah yang sebelumnya hanya kotak biasa, bisa menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan.

Smart Bin yang dirancang ini juga tentunya mengimplementasikan beberapa modul pada mata kuliah Sistem Embedded, seperti Timer, I2C, dan Interrupt. Dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari ini, dapat tercipta tempat sampah yang mampu memberikan informasi kepenuhan sampah secara *real-time* dan juga bisa terbuka dan tertutup secara otomatis.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Smart Bin adalah sebuah tempat sampah otomatis berbasis Arduino Uno yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan higienitas dalam proses pembuangan sampah. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik yang dipasang di bagian luar tempat sampah untuk mendeteksi keberadaan tangan pengguna pada jarak tertentu, kemudian secara otomatis menggerakkan tutup tempat sampah menggunakan motor servo. Dengan demikian,

pengguna tidak perlu menyentuh tutup tempat sampah secara langsung, sehingga risiko penyebaran kuman dan bakteri dapat diminimalkan.

Selain fitur pembuka tutup otomatis, Smart Bin juga dilengkapi dengan fitur pemantauan tingkat kepenuhan sampah menggunakan sensor ultrasonik kedua yang dipasang di bagian dalam tempat sampah. Data jarak yang diukur dihitung menggunakan metode software delay dan ditampilkan dalam satuan sentimeter secara real-time pada layar LCD 16x2 melalui komunikasi I2C. Ketika kapasitas sampah mencapai batas maksimal, LED peringatan akan menyala. Sistem ini juga dilengkapi dengan push button yang memanfaatkan External Interrupt untuk melakukan override pergerakan motor servo secara manual serta mereset sistem ke kondisi normal.

1.3 OBJECTIVES

Tujuan-tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan tempat sampah otomatis yang mampu membuka tutup secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo berbasis Arduino.
2. Mengimplementasikan sistem pemantauan jarak kepenuhan sampah secara real-time menggunakan sensor ultrasonik yang ditampilkan pada LCD melalui komunikasi I2C.
3. Mengintegrasikan fitur push button menggunakan External Interrupt untuk kontrol manual operasional tempat sampah.
4. Mengimplementasikan Timer pada mikrokontroler untuk membangkitkan sinyal PWM yang mengontrol pergerakan motor servo dengan presisi.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Responsibilities	Person
Hardware	Membuat implementasi sensor dan aktuator.	Raja
Hardware	Merancang kotak tempat sampah.	Haidar
Writer & QA	Membuat dokumentasi detail implementasi software (README), mengecek kelengkapan laporan.	Malik
Design & Writer	Mendesain skema Proteus, membuat repository Github, menyusun laporan.	Tomas

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

Alat dan bahan yang digunakan:

- Arduino Uno
- Sensor Ultrasonik HC-SR04 x2
- Motor Servo SG90
- LCD Display 16x2
- LED
- Breadboard
- Kabel jumper
- Kardus
- Lakban

2.2 IMPLEMENTATION

Implementasi Smart Bin dimulai dengan merancang skematik awal di Proteus (lebih lengkap dapat dilihat di lampiran A). Untuk rancangan awal, data input ke semua sensornya (sensor luar dan dalam) disimulasikan dengan menggunakan potensiometer. Lalu, setelah rancangan awal pada Proteus sudah dapat menjalankan semua fungsi dengan baik, mulai dilakukan perakitan hardware-nya.

Pertama, Arduino Uno digunakan sebagai komponen utama yang mengendalikan seluruh komponen lainnya. Lalu, sensor ultrasonik pertama (HC-SR04) dipasang pada bagian luar tempat sampah pada untuk mendeteksi keberadaan tangan pengguna. Ketika tangan terdeteksi pada jarak kurang dari 20 cm, sinyal dikirimkan ke Arduino untuk mengaktifkan motor servo yang menggerakkan tutup tempat sampah ke posisi terbuka. Tutup akan kembali menutup secara otomatis setelah beberapa detik tangan tidak lagi terdeteksi.

Sensor ultrasonik kedua dipasang di bagian atas dalam tempat sampah untuk mengukur jarak antara sensor dengan permukaan sampah. Data jarak ini diproses secara

digital melalui metode software counter dalam bahasa Assembly untuk mengetahui seberapa dekat jarak tumpukan sampah. Status jarak ini kemudian ditampilkan secara real-time pada LCD 16x2 melalui protokol I2C.

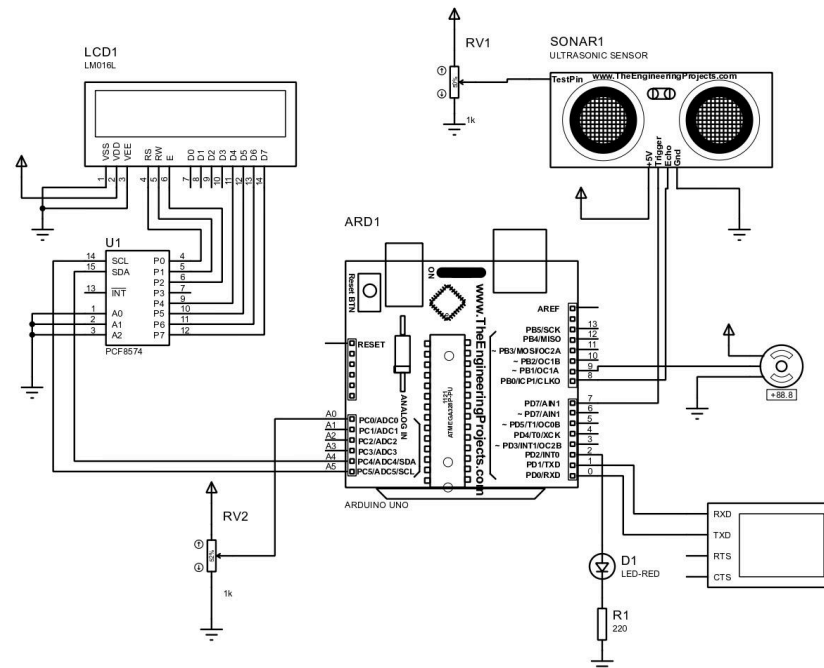


Fig 1. Schematic

Sebagai fitur interaktif dan peringatan, sistem ini menggunakan push button yang terhubung ke pin External Interrupt pada Arduino. Tombol ini memungkinkan pengguna membuka atau menutup secara manual. Selain itu, terdapat LED peringatan yang akan menyala dan dikendalikan melalui polling di program utama saat jarak sampah terdeteksi sangat dekat dengan sensor bagian dalam. Seluruh komponen dirakit di atas breadboard dan diintegrasikan ke dalam wadah berbahan kardus yang berfungsi sebagai badan dari tempat sampah. Pengujian dilakukan secara bertahap dengan iterasi untuk memastikan setiap komponen bekerja sesuai yang perencanaan awal.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Pengujian sistem Smart Bin dilakukan secara bertahap untuk memverifikasi fungsionalitas setiap komponen maupun keseluruhan sistem. Pengujian pertama adalah pengujian sensor di bagian luar untuk deteksi tangan. Sensor diuji dengan menempatkan tangan pada berbagai jarak (5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm) di depan sensor. Hasilnya menunjukkan bahwa sensor mampu mendeteksi keberadaan objek secara konsisten pada jarak hingga 20 cm dengan waktu respons rata-rata kurang dari 100 milidetik.

Pengujian selanjutnya dilakukan pada sensor ultrasonik kedua yang digunakan untuk memantau tingkat kepenuhan sampah. Sensor diuji dengan menempatkan objek pada berbagai ketinggian di dalam wadah tempat sampah untuk memastikan pembacaan jarak dalam hitungan sentimeter. Data yang diperoleh diverifikasi terhadap pembacaan pada layar LCD. Pengujian interupsi juga dilakukan dengan menekan push button untuk memastikan aktuasi motor servo dapat di-override secara manual

3.2 RESULT

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem Smart Bin secara keseluruhan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Sensor ultrasonik untuk deteksi tangan berhasil mendeteksi objek dengan akurasi tinggi pada rentang jarak 5-20 cm, dan motor servo merespons dengan membuka tutup dalam waktu kurang dari 0,5 detik. Sensor pemantau kepenuhan berhasil mengukur jarak sampah yang ditampilkan secara real-time dalam satuan sentimeter (cm) pada LCD melalui komunikasi I2C.

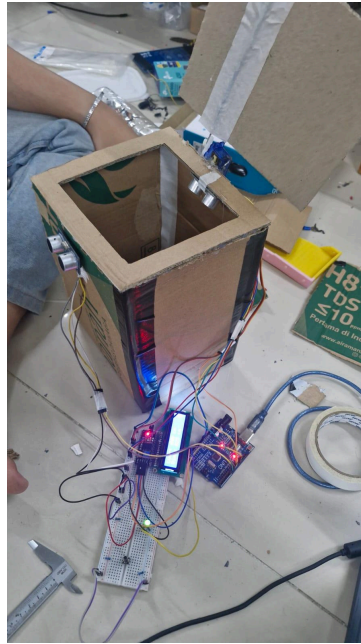


Fig 2. Testing Result

Fitur LED peringatan berfungsi dengan baik dengan menyala secara konsisten saat jarak sampah mencapai batas penuh. Selain itu, fitur External Interrupt terbukti sangat responsif; setiap kali push button ditekan, status motor servo berhasil di-override seketika tanpa penundaan. Implementasi software counter berbasis instruksi Assembly memberikan pembacaan jarak yang stabil, serta penggunaan Timer perangkat keras memastikan pergerakan PWM servo yang presisi. Dokumentasi pengujian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran B.

3.3 ANALYSIS

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem Smart Bin mampu mengintegrasikan berbagai teknik pemrograman tingkat rendah (low-level) secara efektif. Penggunaan software delay dan counter murni berbasis instruksi Assembly mampu menggantikan pustaka delay standar Arduino untuk mengoperasikan sensor ultrasonik secara akurat. Hal ini menunjukkan kontrol langsung pada level instruksi mikrokontroler tanpa bergantung pada library eksternal.

Komunikasi I2C yang digunakan untuk LCD berjalan dengan baik dan efisien, hanya membutuhkan 2 pin (SDA dan SCL) untuk menampilkan informasi pada LCD 16x2. Lalu, penggunaan External Interrupt murni untuk input tombol memastikan intervensi manual dari

pengguna diproses seketika tanpa harus menunggu siklus polling di program utama selesai. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mendemonstrasikan penerapan konsep-konsep inti sistem embedded, namun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan konektivitas wireless untuk pemantauan jarak jauh.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Smart Bin berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai suatu sistem embedded yang mengintegrasikan berbagai komponen dan teknik pemrograman. Sistem ini mampu mendeteksi keberadaan tangan pengguna menggunakan sensor ultrasonik dan membuka tutup tempat sampah secara otomatis melalui motor servo. Pemantauan kepenuhan sampah berhasil diimplementasikan dengan sensor ultrasonik kedua yang datanya ditampilkan secara langsung pada LCD melalui protokol I2C. Pengguna juga dapat mengambil alih kontrol tutup tempat sampah secara manual berkat integrasi push button yang dipicu melalui External Interrupt.

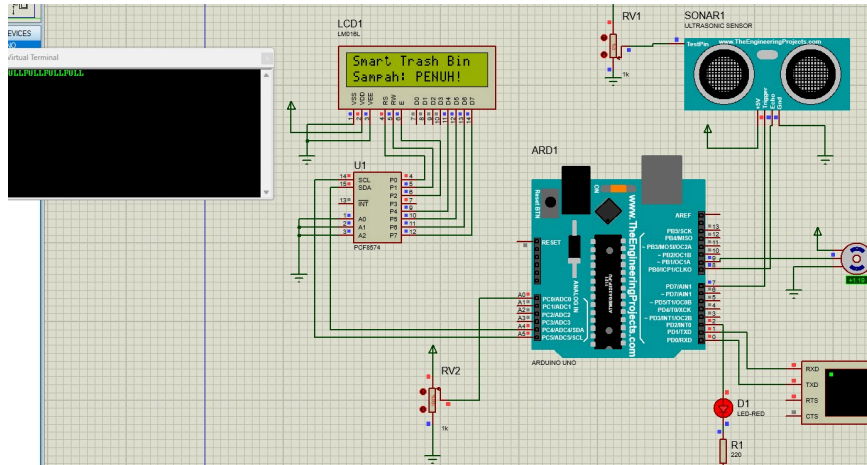
Melalui proyek ini, kami berhasil menerapkan berbagai konsep penting dalam mata kuliah Sistem Embedded tanpa menggunakan library eksternal, yang meliputi manipulasi perangkat keras Timer untuk Fast PWM, komunikasi I2C, serta penanganan External Interrupt. Hasil pengujian berhasil membuktikan bahwa seluruh fitur yang direncanakan berfungsi sesuai spesifikasi. Di masa depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan konektivitas IoT, seperti modul Wi-Fi, agar data kepenuhan sampah dapat dipantau secara jarak jauh melalui aplikasi berbasis web atau mobile.

REFERENCES

- [1] "Detecting a Full Garbage Bin Using an Ultrasonic Distance Sensor," *SENSING THE CITY*, Nov. 16, 2017.
<https://www.sensingthecity.com/detecting-a-full-garbage-bin-using-an-ultrasonic-distance-sensor/> (accessed May 16, 2026).
- [2] I. Rivaldi, "Tempat Sampah Otomatis Menggunakan Sesnsor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno - UMG REPOSITORY," *Umg.ac.id*, Jul. 2024, doi: <http://eprints.umg.ac.id/11931/1/HALAMAN%20PERSETUJUAN%20PUBLIKASI%20JURNAL.pdf>.
- [3] I. P. Utomo, F. Fauziah, and N. Hayati, "Smart Trash Menggunakan Sensor Ultrasonik dan Arduino Uno Berbasis IoT," *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, vol. 6, no. 3, p. 334, Apr. 2022, doi: <https://doi.org/10.30998/string.v6i3.11986>.
- [4] A. Rao, C. Bute, T. Shinde, S. Choubey, A. Kasture, and V. Gaike, "A STUDY OF ULTRASONIC SENSORS IN GARBAGE MONITORING," *International Journal of Scientific Development and Research*, vol. 3, no. 5, 2018, Available: <https://www.ijedr.org/papers/IJSDR1805042.pdf>

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

